

Prédiction du Churn Client — Rapport de Synthèse

Projet Data Science | Dataset Telco Customer Churn (IBM) | Khaoula — Data Engineering, ENSAH

Contexte

Un client qui résilie coûte significativement plus cher à remplacer qu'à retenir. L'objectif de ce projet est d'identifier, en amont, les clients les plus susceptibles de churner, afin de permettre une action de rétention ciblée plutôt qu'une approche généraliste coûteuse et peu efficace.

Résultats clés

Indicateur	Valeur
Taux de churn global	26.5 %
Clients identifiés à risque élevé	2 326
Précision du ciblage sur ce segment	57.5 %
ROI potentiel — campagne de rétention ciblée	+ 705 %
Modèle retenu	Logistic Regression (meilleur ROC-AUC)

Facteur principal de churn : le type de contrat. Les clients en engagement mensuel (Month-to-month) churnent massivement plus que ceux en contrat 1 ou 2 ans — confirmé à la fois par l'analyse exploratoire et par les valeurs SHAP. L'ancienneté est le second facteur clé : le risque se concentre sur les 6 premiers mois de la relation client.

Démarche

- 1. **Ingénierie des données** — nettoyage, typage, gestion des valeurs manquantes, stockage structuré.
- 2. **Exploration (EDA)** — distribution du churn, corrélations, analyse par segment (contrat, ancienneté, charges).
- 3. **Feature engineering** — segmentation d'ancienneté, ratio de charges, nombre de services souscrits, flags métier.
- 4. **Modélisation** — comparaison de 3 modèles (Logistic Regression, Random Forest, XGBoost) avec gestion du déséquilibre de classes et validation stratifiée.
- 5. **Interprétabilité** — analyse SHAP pour expliquer les prédictions au niveau global et individuel.
- 6. **Valorisation business** — scoring de risque par client, segmentation, estimation du ROI.

Recommandations

- Prioriser les actions de rétention sur les clients en contrat mensuel dans leurs 6 premiers mois — segment à la fois le plus à risque et le plus facilement identifiable.
- Encourager la migration vers des contrats annuels via une incitation tarifaire ciblée sur ce segment.
- Mettre en place un scoring automatisé mensuel pour anticiper le churn plutôt que le constater a posteriori.

Stack technique

Python · pandas · scikit-learn · XGBoost · SHAP · PostgreSQL · Jupyter

Rapport généré dans le cadre d'un projet personnel de data science — code source et détails méthodologiques complets disponibles sur demande.